

Future-Aware Clinical Decision Making

현재 진행 상황: Baselines, Diagnostic Agent, MCTS Planner

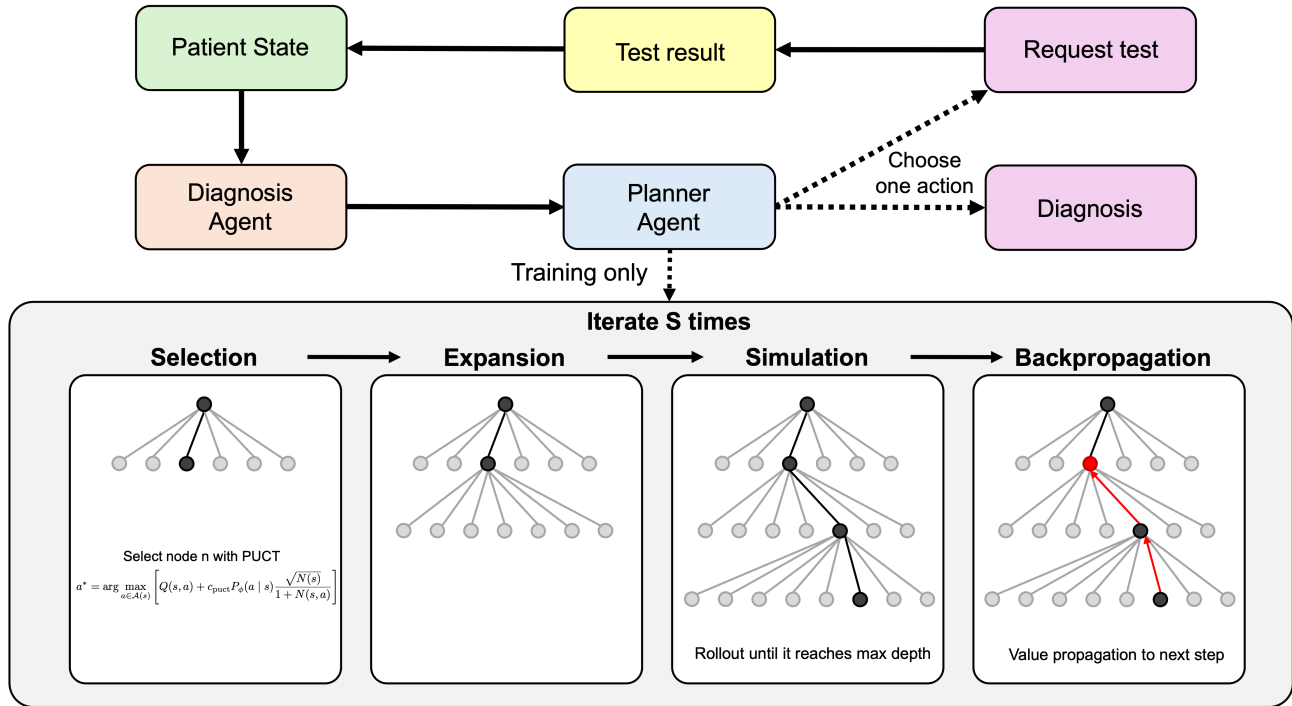
하서준

DGIST

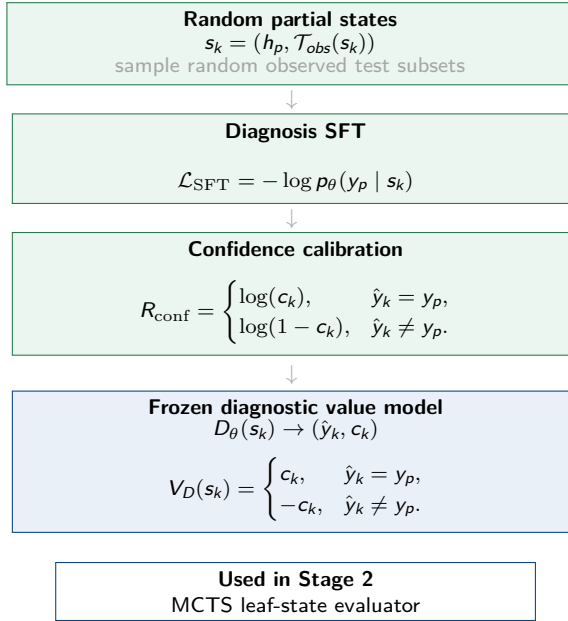
2026년 6월 25일

LA-CDM · ORM/PRM · Confidence Calibration · MCTS Lookahead

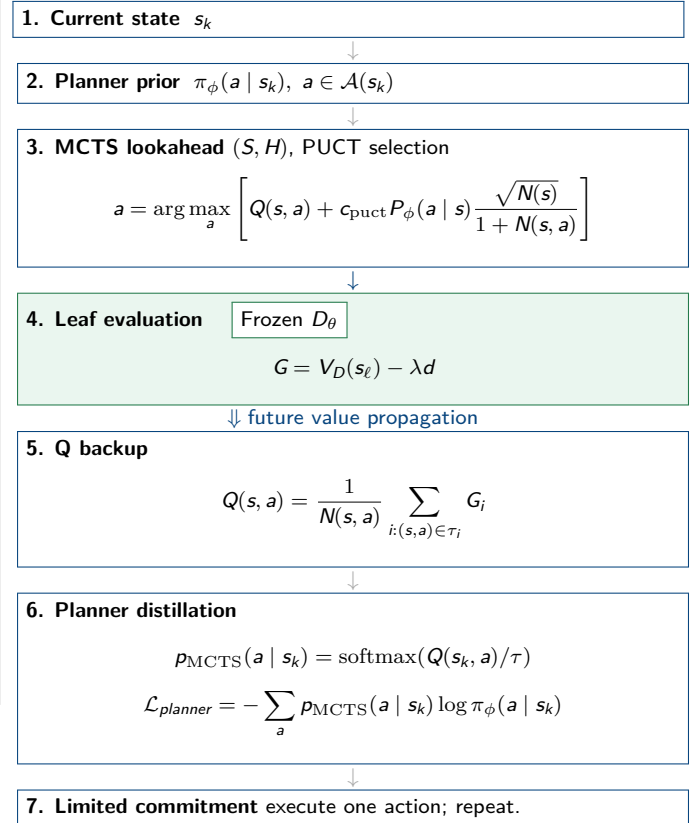
현재 Figure



Stage 1: Calibrated Diagnostic Agent



Stage 2: MCTS-Guided Planner Training



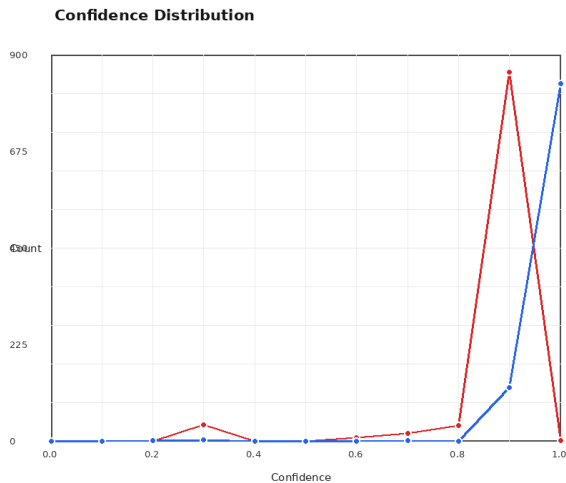
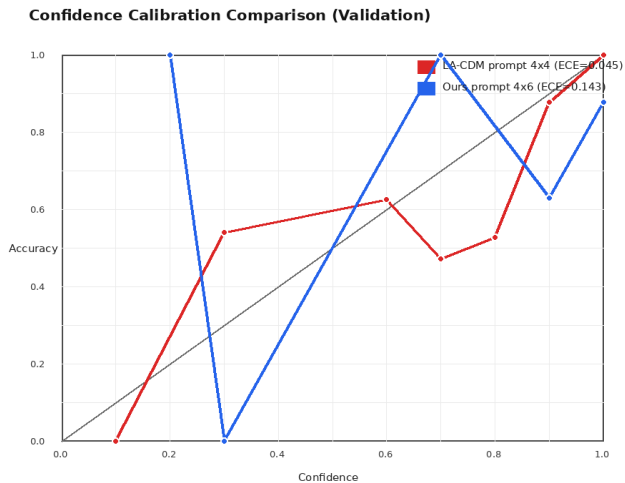
Performance Comparison

Method	Accuracy						F1-Score		Mean Tests
	Append.	Chole.	Divert.	Pancr.	Mean	Acc.	Micro	Macro	
OASST*	82.0	48.0	45.5	44.1	54.9	—	—	—	—
ReAct	77.1	66.2	60.0	31.5	58.7	62.1	69.8	64.4	3.03
LA-CDM (3B)	80.2	73.8	56.0	51.9	65.5	69.6	75.9	72.1	1.37
SFT-all	95.8	83.1	100.0	83.3	90.6	90.0	90.0	89.0	All
Stage1 (LA-CDM prompt)	93.8	72.3	92.0	66.7	81.0	81.5	81.5	79.3	—
Ours (MCTS, H=3, S=8)	93.8	83.1	84.0	81.5	85.6	87.1	87.1	85.5	7.08

*OASST results are taken from Hager et al. (2024), evaluated under the original MIMIC-CDM open-ended framework with a different test setting.

현재 MCTS $H = 3, S = 8$ 설정은 mean class-wise accuracy 85.6, overall accuracy 87.1로 baseline보다 크게 높다. 다만 평균 검사 수가 7.08로 많아, 다음 단계에서는 test-cost penalty나 stop calibration을 통해 성능을 유지 하면서 검사 수를 줄이는 것이 핵심이다.

현재 문제: Stage 1 Confidence Calibration



현재 confidence가 일부 높은 bin에 몰려 있어, stop decision에 사용하기 전 calibration 안정화가 필요하다.

다음 작업

1순위: Diagnostic Agent Calibration

프롬프트를 바꿔가며 partial state에서 안정적인 diagnosis와 confidence를 뽑는 설정을 찾는다. 핵심 지표는 accuracy, ECE, none/unknown fraction이다.

2순위: Planner Search Setting

Planner에서 horizon H , simulation count S , 그리고 stop criterion을 바꿔가며 성능과 평균 검사 수의 trade-off를 확인한다.

Next Direction

Single-Agent Clinical Decision Making

진단, 불확실성, 검사 선택을 하나의 likelihood space에서 학습

기존 방법의 한계

Two-agent: 진단과 검사 선택의 단절

임상에서 검사는 단순히 1순위 진단을 확인하는 행동이 아니라, 서로 헷갈리는 진단 후보들을 구분하기 위한 행동이다.



다음 검사는 별도의 planner가 독립적으로 고르는 것이 아니라, 현재 진단의 불확실성에서 직접 결정되어야 한다.

- ▶ 헤장염 vs. 담낭염이 헷갈리니 → lab / image로 판별
- ▶ 충수염 vs. 게실염이 헷갈리니 → image / physical로 판별



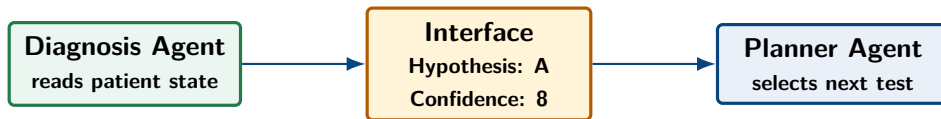
Top-1 confidence로 감별 상태가 축약됨

Planner가 받는 신호가 top-1 진단과 verbal confidence로 축약되면, 어떤 질환들이 서로 얼마나 가까운지에 대한 정보가 사라진다.

Hypothesis: A

Confidence: 8

≠ A vs. B, C, D separability



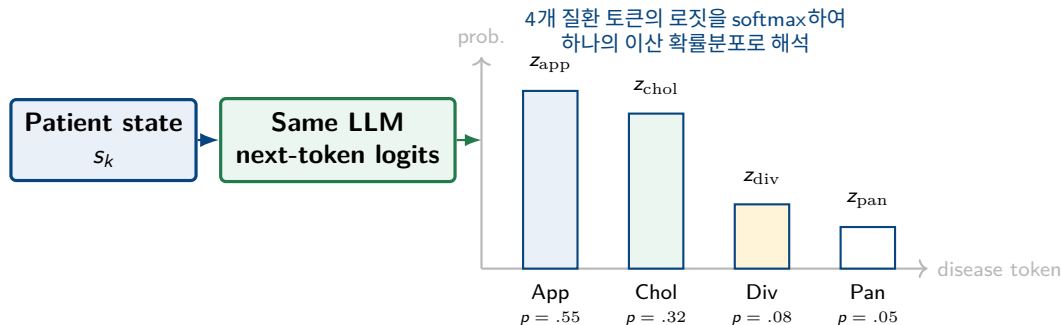
정보 손실

$p(A), p(B), p(C), p(D), \text{separability}$

Confidence to Separability

핵심 직관

순차 진단에서 confidence는 “가장 그럴듯한 질환 하나”의 점수가 아니라, **4개 감별진단 토큰의 분포가 얼마나 벌어져 있는가**로 판단해야 한다.



기존 confidence

Diagnosis: App, Confidence: 8

- ▶ top-1 진단 하나만 요약
- ▶ 다른 질환과 얼마나 가까운지 손실

Diagnostic margin

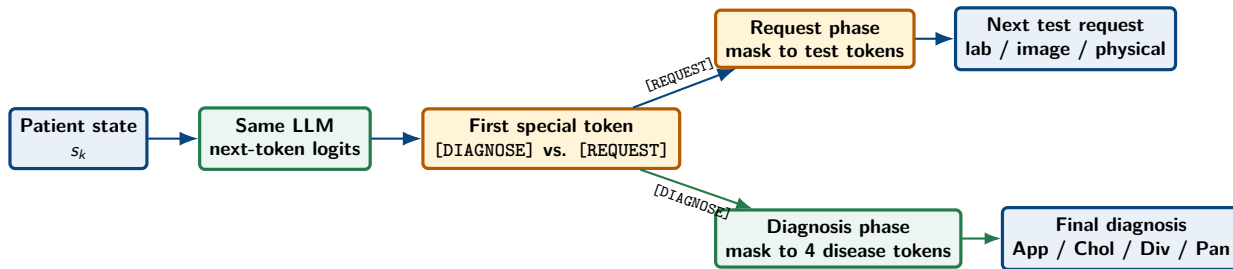
$$m(s_k) = z_{(1)}(s_k) - z_{(2)}(s_k)$$

- ▶ margin이 크면 진단 가능
- ▶ margin이 작으면 추가 검사 필요

Special Token으로 의사결정 분해

핵심 구조

같은 LLM이 먼저 special token으로 **지금 진단할지** 또는 **추가 검사를 요청할지**를 결정하고, 선택된 phase 안에서만 후보 토큰을 scoring한다.



왜 필요한가

- ▶ 진단/검사 선택을 한 softmax에 섞지 않음
- ▶ stop decision을 special token 확률로 표현
- ▶ phase별 후보만 남겨 action space를 줄임

추론 흐름

$$p_{\theta}(g \mid s_k), \quad g \in \{[\text{DIAGNOSE}], [\text{REQUEST}]\}$$

$$p_{\theta}(a \mid s_k, g) \quad \text{with phase-specific masking}$$